ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp với dữ liệu khí tượng vào dự đoán và cảnh báo cháy rừng tại Việt Nam

HỌC VIÊN: Nguyễn Phương Đông – B24CHHT062

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS.Kim Ngọc Bách

Posts and Telecommunications
Institute of Technology

Lý do chọn đề tài

- Trong những năm gần đây, cháy rừng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á có xu hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp do đặc điểm địa hình đồi núi, thảm thực vật dễ bắt lửa và tác động của biến đổi khí hậu.
- Mặc dù đã tồn tại các hệ thống giám sát dựa trên dữ liệu khí tượng hoặc chỉ số thực vật, nhiều giải pháp hiện nay vẫn hạn chế trong khả năng dự báo sớm và phát hiện kịp thời các đám cháy mới hình thành.
- Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình học sâu cho ảnh vệ tinh và mô hình chuỗi thời gian cho dữ liệu khí tượng, mở ra khả năng xây dựng một hệ thống cảnh báo cháy rừng chính xác và phù hợp hơn với điều kiện Việt Nam.

Mục tiêu nghiên cứu

- Xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng kết hợp dự báo nguy cơ dựa trên dữ liệu khí tượng, thảm thực vật và địa hình với phát hiện đám cháy từ ảnh vệ tinh.
- Nghiên cứu phân tích và ứng dụng các phương pháp học máy và học sâu vào các công đoạn dự đoán nguy cơ cháy, nhận diện đám cháy.
- Triển khai dưới dạng bản đồ web cảnh báo sớm, hỗ trợ giám sát, cảnh báo và ứng phó cháy rừng kịp thời, phù hợp với điều kiện khí hậu và địa hình Việt Nam.
- Theo dõi và đánh giá kết quả khi áp dụng lên một khu vực trong thực tế.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng: dữ liệu hình ảnh, dữ liệu thời tiết, chuỗi thời gian và các mô hình AI, học máy phục vụ dự báo.
- Phạm vi nghiên cứu:
  - Xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng tại Việt Nam, có đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa và địa hình rừng đa dạng.
  - Nghiên cứu tập trung vào việc phát triển mô hình thử nghiệm và nguyên mẫu hệ thống cảnh báo, chưa triển khai trên toàn quốc, nhưng đảm bảo đủ dữ liệu và điều kiện mô phỏng thực tiễn để đánh giá hiệu quả mô hình.

Phương pháp nghiên cứu

- Đề tài kết hợp lý thuyết, thực nghiệm và công nghệ để xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng tích hợp.
- Dữ liệu khí tượng, thảm thực vật và địa hình được thu thập từ MODIS, VIIRS, Sentinel 2 và trạm quan trắc, sau đó tiền xử lý, chuẩn hóa và đồng bộ về thời gian.
- ConvLSTM và XGBoost được sử dụng để dự báo nguy cơ cháy dựa trên dữ liệu không gian–thời gian và các biến phi tuyến.
- YOLO nhận diện đám cháy, khói và hotspot từ ảnh vệ tinh.
- Kết quả từ hai mô hình được tích hợp (fusion) để xác định các khu vực nguy cơ cao có cháy thực tế, trình bày trực quan trên web bản đồ theo thời gian thực.
- Quy trình nghiên cứu bao gồm tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình, thử nghiệm kịch bản và đánh giá hiệu quả, sử dụng Python, TensorFlow/PyTorch và môi trường GPU để xử lý dữ liệu lớn.

Các nghiên cứu liên quan

Nghiên cứu	Phương pháp	Dữ liệu	Hạn chế
Application of Remote Sensing Imagery and GIS in Establishment of Forest Fire Hazard Map in Daklak Province - Lưu Thế Anh (2023)	GIS + RS	Ảnh vệ tinh	Chưa dùng DL
Wildfire Danger Prediction and Understanding With Deep Learning. - Kondylatos (2022)	Deep Learning	Dữ liệu khí tượng	Chưa dùng ảnh
Deep learning for wildfire risk prediction: Integrating remote sensing and environmental data - Xu et al. (2025)	DL + Fusion	Ảnh vệ tinh + Dữ liệu khí tượng	Chưa phát hiện realtime
Active wildfire detection via satellite imagery and machine learning: an empirical investigation of Australian wildfires - Singh et al. (2025)	CNN	Ảnh vệ tinh	Chỉ xử lý ảnh

Bố cục đề án

Đề án được thực hiện theo 4 chương:

- Chương 1: Cơ sở lý thuyết và các khái niệm liên quan
- Chương 2: Thực trạng, dữ liệu và tổng quan phương pháp nghiên cứu
- Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và phát triển mô hình dự báo – phát hiện cháy rừng
- Chương 4: Kết luận và hướng phát triển

Nội dung đề án

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN

- Cung cấp cơ sở lý luận cho đề tài, bao gồm các khái niệm về cháy rừng, nguy cơ cháy, các yếu tố khí tượng, cùng với các phương pháp dự báo và nhận diện cháy rừng. Bên cạnh đó, chương giới thiệu các mô hình học máy và học sâu liên quan đã được nghiên cứu và ứng dụng.
- Nội dung chương 1 được bố cục theo các mục:

  1.1. Giới thiệu chương

  1.2. Cơ sở lý luận và các khái niệm

  1.3. Các học thuyết và giả thuyết khoa học liên quan

  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề nghiên cứu

  1.5. Kinh nghiệm rút ra từ các nghiên cứu trước

  1.6. Kết luận chương

Nội dung đề án

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG, DỮ LIỆU VÀ TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Trình bày cơ sở thực tiễn và phương pháp nghiên cứu, thu thập dữ liệu làm nền tảng cho hệ thống dự báo và cảnh báo cháy rừng.
- Nội dung chương 2 được bố cục theo các mục:

  2.1. Giới thiệu chương

  2.2. Khái quát thực trạng cháy rừng và hệ thống cảnh báo cháy rừng tại Việt Nam

  2.3. Thu thập và tổng hợp dữ liệu liên quan tới nghiên cứu

  2.4. Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra

  2.5. Kết luận chương

Nội dung đề án

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH DỰ BÁO – PHÁT HIỆN CHÁY RỪNG

- Trình bày phương pháp nghiên cứu và các mô hình được sử dụng để xây dựng hệ thống cảnh báo cháy rừng.
- Nội dung chương 3 được bố cục theo các mục:

3.1. Cơ sở lựa chọn phương pháp nghiên cứu

3.2. Quy trình chuẩn bị dữ liệu và tiền xử lý

3.3. Xây dựng mô hình cảnh báo cháy rừng

3.3.1. Xây dựng và huấn luyện mô hình XGBoost với dữ liệu khí tượng dạng bảng

3.3.2. Xây dựng và huấn luyện mô hình ConvLSTM với dữ liệu không gian – thời gian

3.3.3. Xây dựng và huấn luyện mô hình YOLO với dữ liệu hình ảnh

3.4. Mô phỏng và thực nghiệm

3.5. Phân tích và thảo luận kết quả

Nội dung đề án

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Đánh giá kết quả của đề án và các hướng phát triển khả thi trong tương lai.
- Nội dung chương 4 được bố cục theo các mục:

  4.1. Kết luận

  4.2. Hướng phát triển

Trân trọng cảm ơn!